

一、选择题

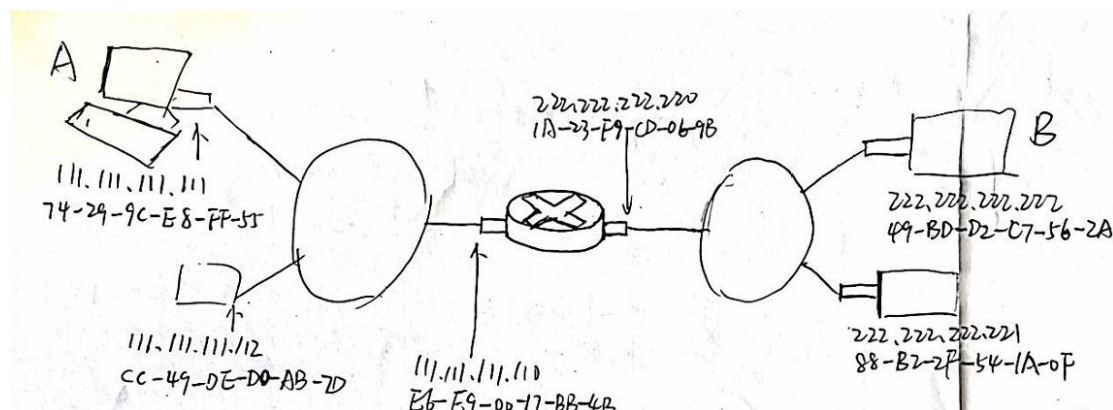
1. 主机和主机之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中 seq=199，ack=200，数据部分有两个字节，则主机 B 对该报文的确认报文段中（）。
A. seq =201, ack=200
B. seq =200, ack=201
C. seq =200, ack=201
D. seq =202, ack=201
2. 下列关于 TCP 和 UDP 的说法，错误的是（）。
A. TCP 是面向连接的服务，在数据传输前要进行"三次握手"
B. UDP 提供一种不可靠数据传送服务，是无连接的
C. UDP 报文字段中的确认号，用于接收方向发送方确认报文接收
D. TCP 拥塞控制主要包括慢启动、拥塞避免、快速恢复等技术
3. 考虑通过固定的路由从源主机发送数据包到目标主机，下面哪个延迟可能会发生变化（）。
A. 节点处理延迟
B. 传输延迟
C. 传播延迟
D. 排队延迟
4. 给定子网 20.1.24.0/24，则该子网能支持的可用用户数量和子网掩码是多少（）。
A. 246; 255.255.255.0
B. 254; 255.255.255.0
C. 128; 255.255.255.0
D. 126; 255.255.248.0
5. Persistent HTTP 与 Non-persistent HTTP 的区别在于（）。
A. Persistent HTTP 不需要建立传输层的 TCP 连接
B. Persistent HTTP 在应用层与传输层之间采用 Socket 通信
C. Persistent HTTP 可以通过一个 TCP 连接请求多个对象（Objects）
D. Persistent HTTP 在两个 RTT 时间内只能传输一个对象（object）
6. 关于 P2P (Peer-to-Peer) 和 C/S (Client/Server) 网络应用架构，下列说法正确的是（）。
A. P2P 应用系统中的节点只能是客户端或者是服务器。
B. P2P 应用架构需要在 TCP/IP 协议栈增加功能来进行支持。
C. 在 P2P 架构下，每个 peer 既可以提供服务也可以请求服务。
D. P2P 架构总比 C/S 架构性能优越。
9. 下列关于 CSMA/CA 协议的说法错误的是（）。
A. 在数据帧发送过程中能够检测到信道冲突 (collision)。
B. 在发送数据帧前要先侦听信道的状态。
C. 监测到信道忙时，随机等待一段时间再继续监测信道。
D. 使用停 - 等 (Stop-and-Wait) 可靠传输来应对信道冲突产生的丢包。

10. 下列说法中错误的是 ()。

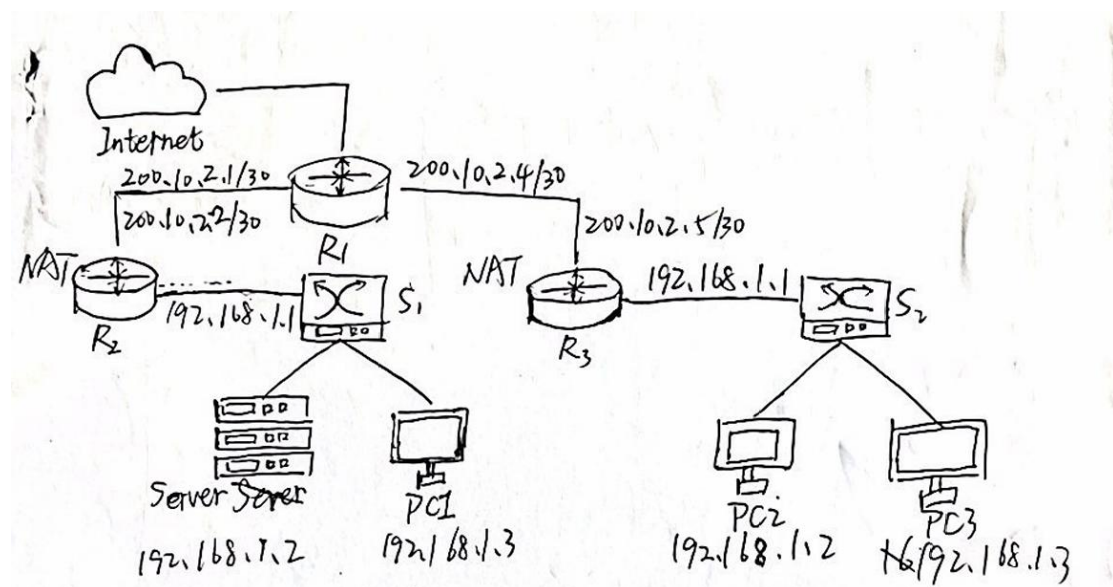
- A. IP 层可以屏蔽各个物理网络的差异。
- B. IP 层可以代替各个物理网络和数据链路层工作。
- C. IP 层可以隐藏各个物理网络的实现细节。
- D. IP 层可以提供转发和路由的功能。

二、简答题

以给定网络拓扑为例，主机 A 向主机 B 发送数据，从网络层和链路层简要描述数据发送的过程，并且说明在此过程中数据包头部的源和目的 MAC 地址。



三、某校园网有两个局域网通过路由器 R₁、R₂ 和 R₃ 互联后接入 Internet，S₁ 和 S₂ 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示：



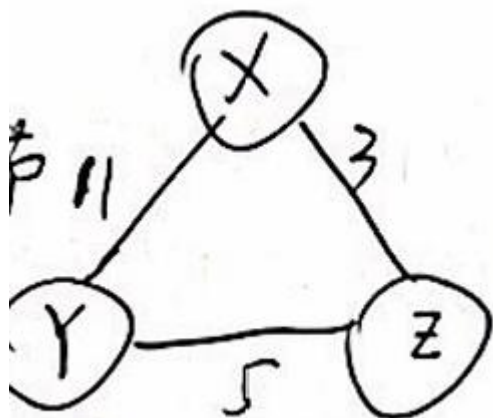
假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

四、路由算法题

网络拓扑如下图所示：

- (1) 请使用 DV (Distance Vector, 距离向量) 方法计算从节点 X 到其它各节点的最短路径，将计算过程填写在下方表格中 (10 分)



node x table	cost to X Y Z
from X	
from Y	
from Z	

3个
相同的表

node y table	cost to X Y Z
from X	
from Y	
from Z	

3个...

node z table	cost to X Y Z
from X	
from Y	
from Z	

3个...

- (2) 请在下表中填上算法收敛时节点 X 的路由表项：

Destination	Nexthop	Cost

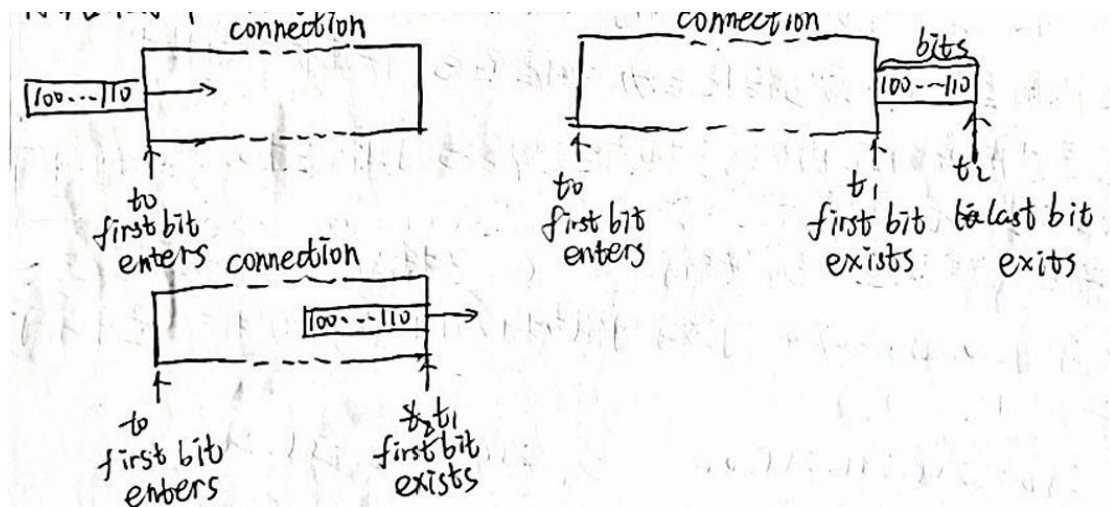
五、交换方式计算题

假设用户共享一条 100Mbps 的链路，又设每用户传输数据时需 1Mbps 的带宽，并且每个用户仅有 10% 的时间用于传输数据，其它时间空闲，请回答下列问题：

- (1) 如果使用电路交换 (circuit switching)，最多能支持多少个用户？
- (2) 如果使用分组交换 (packet switching)，假设有 N 个用户，给出在任意时刻有多于 M 个用户同时传输的概率表达式。
- (3) 分析说明 Internet 采用分组交换的原因。

六、实验在一条带宽为 R 的链路（图中 connection）上传输一个长度为 L 的数据分组。实验测得 t_0 时刻数据分组的第一个 bit 进入该链路， t_1 时刻数据分组的第一个 bit 离开该链路， t_2 时刻数据分组的最后一个 bit 离开该链路。各时刻示意如图所示，根据下述情况作答：(15 分)

- (1) 使用上述实验中的变量符号表示该数据分组的传播时延、传输时延和吞吐量。(3 分)
- (2) 写出端到端总延迟计算式子（式子中要包含分组长度 L ）(3 分)
- (3) 假定链路传播时延为 500ms，带宽 1Mb/s，计算要将一封分组长度为 4Kb 的 email 邮件传输出去所需要的端到端延迟 (6 分)
- (4) 按照和 (3) 同样的带宽和传播延迟假设，需要把 32Gb 的数据从天津交付给北京市的朋友，时间紧急，你会选择以什么方式来交付？说出原因 (3 分)



七、TCP 拥塞控制题

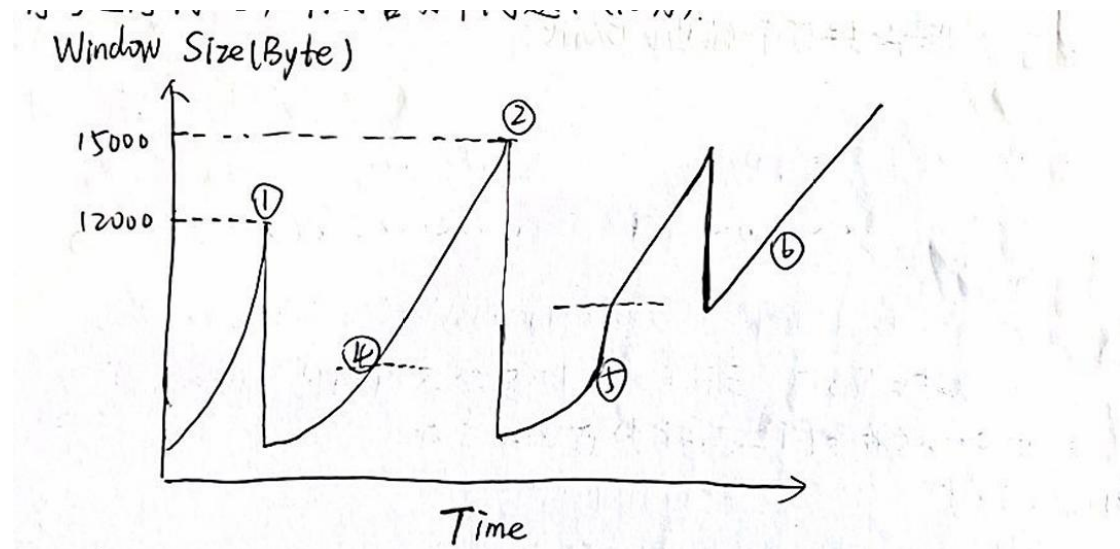
主机 A 通过 TCP 连接发送一个文件到主机 B，TCP 协议使用 Tahoe 版本，下图画出了拥塞

窗口随时间变化的情况，其中发生的事件使用从 1 到 6 的序号进行标记，请回答如下问题：

(1) 当事件 1、2 和 3 发生时，主机 A 上的 TCP 正处于何种状态？

(2) 在事件 4 时刻发送方的窗口大小是多少？

(3) 简要解释事件 5 和 6 时刻 TCP 所处阶段，窗口变化特点以及这么设计的原因。



八、简述 CSMA/CD 中指数退避的基本思想并解释该机制能够有效减少冲突的原因。